

Příklad 1 (Eulerodetektor).

U následujících grafů rozhodněte, zda jsou eulerovské:

- pro libovolnou množinu M graf G s vrcholy $V = 2^M$ a množinou hran $E = \{\{S, U\} : S \cap U = \emptyset\}$
- graf G' , který vznikne odebráním vrcholu M z grafu G (a všech hran s ním incidentních)
- souvislý graf G s lichým počtem vrcholů, jehož doplněk má všechny stupně sudé

Příklad 2 (Jeden Euler stačí).

Najděte eulerovský graf, jehož doplněk je souvislý, ale není eulerovský.

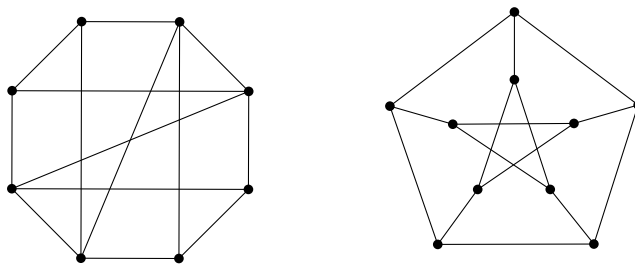
Příklad 3 (Graf v rozkladu).

Ukažte, že libovolný graf, jehož všechny vrcholy mají sudý stupeň, lze rozložit na hranově disjunktí sjednocení kružnic a izolovaných vrcholů. (kružnice jsou hranově disjunktí, pokud neobsahují společnou hranu)

Definice. Q_n (n -rozměrná krychle) je graf s vrcholy $2^{[n]}$ a hrany vedou mezi těmi podmnožinami A, B , kde $|A \triangle B| = 1$.

Příklad 4 (Řekněme si to na rovinu).

Rozhodněte, zda jsou grafy na obrázku rovinné či nikoliv.

**Příklad 5 (Dračí doupě).**

Pro každé $k \geq 1$ určete, zda existuje k -regulární rovinný graf.

Hint: Můžete například využít toho, že grafy odpovídající kostrám těles v prostoru jsou rovinné.

Příklad 6 (Nerovinnost tisíckrát jinak).

Bez použití Kuratowského věty dokažte, že K_5 není rovinný.

Příklad 7 (Čtyřdimenzionální krychle).

Ukažte, že graf Q_4 odpovídající čtyřdimenzionální krychli není rovinný.

Příklad 8 (Regularita není zadarmo).

Může existovat 3-regulární graf, jehož všechny stěny budou šestiúhelníky? A co pětiúhelníky?

Příklad 9 (Buď ty nebo já).

Dokažte, že pro každý graf G na jedenácti vrcholech je G nebo $\overline{G}$ nerovinný.

Příklad 10 (Není vás trochu moc?).

Dokažte, že v rovinném grafu nejvýše polovina jeho vrcholů může mít stupeň větší než 11.

Příklad 11 (Torus Makto).

Nakreslete $K_{3,3}$ na torus.